东北大学秦皇岛分校《高等数学》2020-2021第一学期期末试卷

一、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. 函数 $y = x - \ln(1 + x^2)$ 在定义域内（　　）

(A) 无极值　　(B) 极大值为 $1 - \ln 2$　　(C) 极小值为 $1 - \ln 2$　　(D) $f(x)$ 非单调函数

2.当 $x \to 0$，则 $x \sin x$ 是 $\ln(1 + x)$ 的(　　)

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小　　(C)同阶无穷小　　(D)等价无穷小.

3.对反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$，下列结论正确的是(　　)

(A) $p > 1$ 时收敛　　(B) $p < 1$ 时发散　　(C) $p = 1$ 时收敛　　(D) $p \geq 1$ 时发散

4.已知 $\int f(x)dx = xe^x - e^x + C$, 则 $\int f'(x)dx = ($　　$)$

(A) $xe^x - e^x + C$　　(B) $xe^x + e^x + C$

(C) $xe^x + C$　　(D) $xe^x - 2e^x + C$

5.曲线 $y = x(x-1)(2-x), (0 \leq x \leq 2)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为(　　)

(A) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$　　(B) $\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

(C) $\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$　　(D) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

6.设 $f'(\ln x) = 1 + x$, 则 $f(x) = ($　　$)$

(A) $x + e^x + C$　　(B) $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$　　(C) $\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C$　　(D) $e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + C$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{x^2 \cos \dfrac{1}{x}}{e^x - 1} \right) =$ _____

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - \cos 2x}{x^2} & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$，当 $k =$ _____ 时，$f(x)$ 连续

3.等边双曲线 $xy = 1$ 在点(1,1)处的曲率为_____

4.已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin 2x$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(2x)dx=$_____

5.设 $y=\ln(e^x+\sqrt{1+e^{2x}})$，则 $dy=$_____

6. 积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{t}}dt=$_____

三、解答题（本题共 4 小题，每小题 6 分，满分 24 分，应写出演算过程及文字说明）

1.求不定积分 $\int xe^x dx$

2.计算定积分 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$

3.求曲线 $y=x\ln y$ 在点 $\left(\frac{e^2}{2},e^2\right)$ 处的切线方程和法线方程

4. 求微分方程 $y''+y=e^x+\cos x$ 的通解

四、综合题（第 1、2 题分别为 9 分，第 3、4 题分别为 5 分，满分为 28 分）

1. 设 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\le x\le 1$ 时 $y\ge 0$，又与 x 轴及 $x=1$ 所围成图形的面积为 $\frac{1}{3}$，试确定 a,b,c 的值，使此图形绕 x 轴旋转一周的体积最小

2. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}}$，求 $f(x)$ 的间断点，并说明间断点的类型

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $f(a)=0$，证明存在一点 $\xi\in(0,a)$，使 $f(\xi)=-\xi f'(\xi)$。

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，$F(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x\frac{dt}{f(t)},x\in[a,b]$ 证明：

(1) $F'(x)\ge 2$　(2)方程 $F(x)=0$ 在区间 $[a,b]$ 有且仅有一根。